

CIRCUITOS ELETRÓNICOS

ENG. ELETROTÉCNICA E DE COMPUTADORES

Relatório do 3º trabalho laboratorial

Beatriz Coelho ist 1107113
Carolina Baltazar ist 1107117
Igor Paruque ist 1102901

2º Semestre 2023/2024 – P4

Resposta à pergunta 4.1

Para fazer uma análise no ponto de funcionamento em repouso, usámos a diretiva ;op

Obtivémos assim as seguintes tensões de saída V_O :

$V_I = 0V$	$V_I = \frac{V_{DD}}{2}$	$V_I = V_{DD}$
5V	4.607V	5.529nV

Tabela 1: Valores da simulação

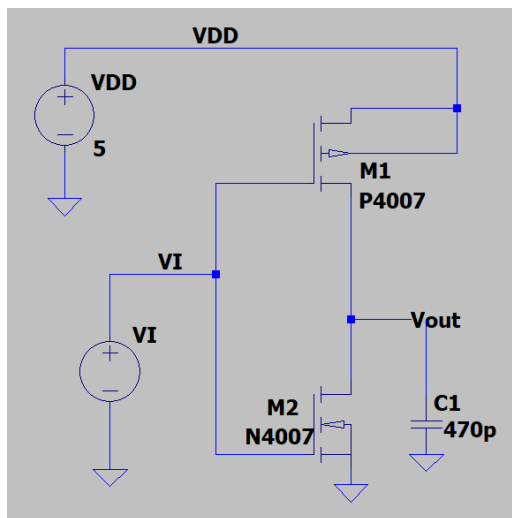


Figura 1: Esquema na simulação

```

--- Operating Point ---
V(vi):      0          voltage
V(vdd):     5          voltage
V(vout):    5          voltage
Id(M2):     1.001e-11   device_current
Ig(M2):     0          device_current
Ib(M2):     -5.01e-12   device_current
Is(M2):     -5e-12      device_current
Id(M1):     -1.75473e-09 device_current
Ig(M1):     -0          device_current
Ib(M1):     -1.53609e-18 device_current
Is(M1):     1.75473e-09 device_current
I(C1):      2.35e-21     device_current
I(Vi):      0           device_current
I(Vdd):     -1.001e-11  device_current

```

Figura 2: $V_I = 0$

```

--- Operating Point ---
V(vi):      2.5        voltage
V(vdd):     5          voltage
V(vout):    4.60667    voltage
Id(M2):     0.000114805 device_current
Ig(M2):     0          device_current
Ib(M2):     -4.61667e-12 device_current
Is(M2):     -0.000114805 device_current
Id(M1):     0.000114804 device_current
Ig(M1):     -0          device_current
Ib(M1):     4.03329e-13 device_current
Is(M1):     -0.000114804 device_current
I(C1):      2.16514e-21 device_current
I(Vi):      0           device_current
I(Vdd):     -0.000114805 device_current

```

Figura 3: $V_I = \frac{V_{DD}}{2}$

```

--- Operating Point ---
V(vi):      5          voltage
V(vdd):     5          voltage
V(vout):    5.52901e-09 voltage
Id(M2):     1.00097e-11 device_current
Ig(M2):     0          device_current
Ib(M2):     -7.66665e-21 device_current
Is(M2):     -1.00097e-11 device_current
Id(M1):     5e-12      device_current
Ig(M1):     -0          device_current
Ib(M1):     5.01e-12   device_current
Is(M1):     -1.001e-11 device_current
I(C1):      2.59863e-30 device_current
I(Vi):      0           device_current
I(Vdd):     -1.001e-11 device_current

```

Figura 4: $V_I = V_{DD}$

Resposta à pergunta 4.2

Para fazer uma análise com varrimento do sinal de entrada (“DC Sweep”) de $V_i = 0V$ a $V_i = V_{DD}$, usámos o comando .dc VI 0 5 0.0001 assim obtivémos o gráfico de $i_d(v_d)$. Analisando o gráfico observamos que o valor máximo da corrente i_d é 135.9836 mA, para um v_d de 2.5771V

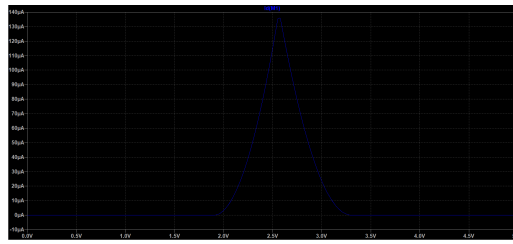


Figura 5: $i_d(v_i)$

Resposta à pergunta 4.3

Para obter a característica $V_o(V_i)$ usámos mais uma vez o comando `.dc VI 0 5 0.0001`. Com este gráfico conseguimos descobrir o valor de V_{OL} e V_{OH} . Para encontrar o valor de V_{IL} e V_{IH} traçámos a derivada da característica do $V_o(V_i)$ usando a função `d()` do Ltspace.

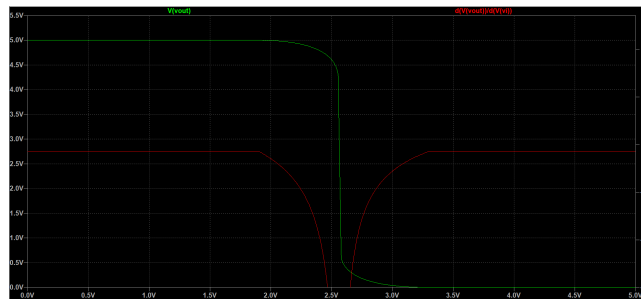


Figura 6: $V_o(V_i)$ e a sua derivada

Os valores de V_{OL} e V_{OH} são respetivamente 0V e 5V retirados do gráfico $V_o(V_i)$, nos valores em que este é constante.

V_{IL} e V_{IH} são os valores quando a derivada de $V_o(V_i)$ é -1, sendo assim $V_{IL} = 2.749V$ e $V_{IH} = 2.361V$.

$$NM_L = V_{IL} - V_{OL} = 2.749V \quad NM_H = V_{OH} - V_{IH} = 2.639V \quad (1)$$

Resposta à pergunta 4.4

Aplicando no V_i um sinal quadrado de frequência 200kHz de 0 a 5V (`PULSE(0 5 0 1n 1n 2.5u 0.005m)`) e fazendo uma análise no domínio do tempo, com a diretiva `.tran 0 10u 0 0.001u` obtivemos os seguintes gráficos do sinal de entrada e saída no domínio do tempo, durante dois períodos:

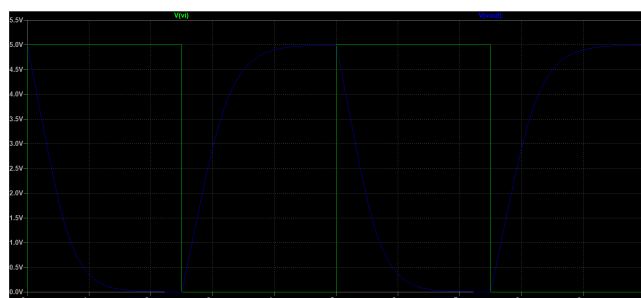


Figura 7: v_i e v_o

Analisando o gráfico, os tempos de atraso de propagação, t_{pLH} e t_{pHL} , sendo t_{pLH} o tempo que V_o demora a atingir 2.5 V quando vai de L para H e t_{pHL} o tempo que V_o demora a atingir 2.5 V quando vai de H para L. Sendo 2.5 o valor médio de 5V.

$$t_{pLH} = 2.5\mu s - 2.9304\mu = 430.4ns \quad t_{pHL} = 391.8ns \quad t_p = \frac{t_{pHL} + t_{pLH}}{2} = 397.6ns \quad (2)$$

Resposta à pergunta 5.3

Os valores experimentais no ponto de funcionamento em repouso são:

V_{DD}	V_{SS}
4.994 V	0.85 mV

$V_0(V_I = 0V)$	$V_0(V_I = \frac{V_{DD}}{2})$	$V_0(V_I = V_{DD})$
4.993 V	4.534 V	0.66 mV

Resposta à pergunta 5.4

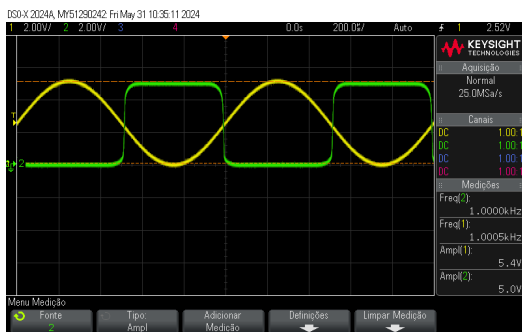


Figura 8: Sinal de entrada : Amarelo - V_i
Sinal de saída: Verde - V_o no domínio do tempo

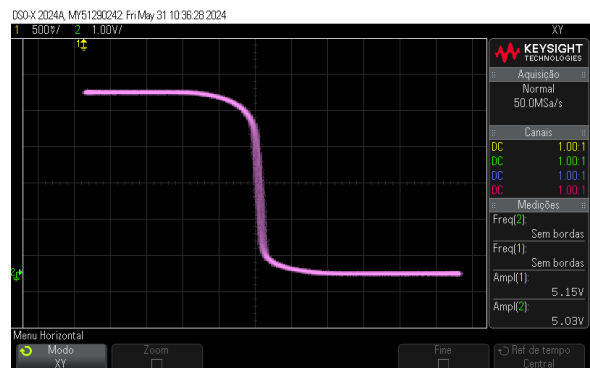


Figura 9: Modo XY

Resposta à pergunta 5.5

Para realizar esta tarefa, o nosso grupo extraiu os dados amostrados do modo xy para a curva característica do $V_0(V_i)$ num ficheiro CSV e fez uma média dos pontos situados na região da curva onde a derivada é aproximadamente -1. Os valores que o grupo obteve para os parâmetros pedidos encontram-se na tabela 2:

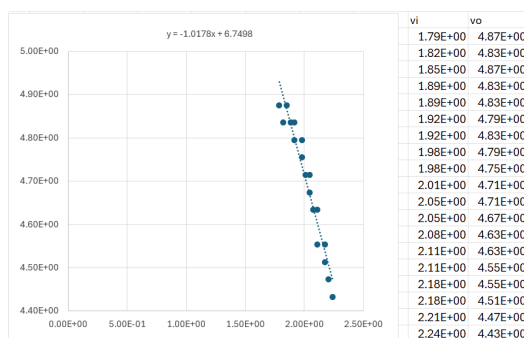


Figura 10: 1ª região d com derivada a -1 da curva de $V_0(V_i)$

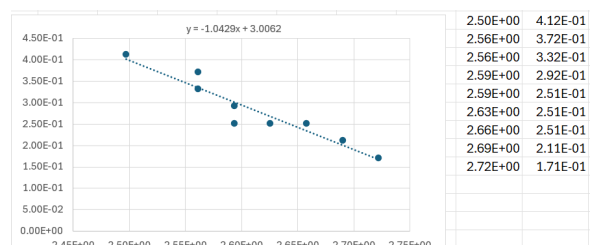


Figura 11: 2ª ponto com derivada a -1 da curva de $V_0(V_i)$

V_{OL}	V_{OH}	V_{IL}	V_{IH}	NM_L	NM_H
0.28 V	4.7 V	2.01 V	2.61 V	1.73 V	2.09 V

Tabela 2: Valores experimentais médios de V_{OL} , V_{OH} , V_{IL} e V_{IH} e as respetivas margens de ruído

Resposta à pergunta 5.6

Fazendo uma onda quadrada de frequência 200 kHz e valores extremos de $0V$ e V_{DD} , obtivemos os seguintes sinais de entrada e de saída no osciloscópio, sem utilizar capacidade na saída do circuito, e utilizando uma capacidade na saída do circuito de 470pF:

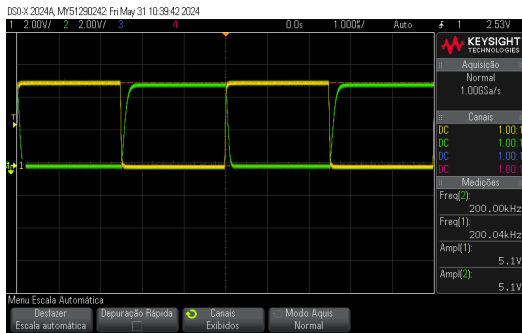


Figura 12: Evolução no tempo, sem capacidade na saída

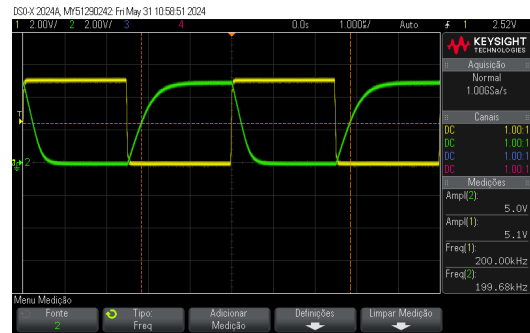


Figura 13: Evolução no tempo, com capacidade na saída

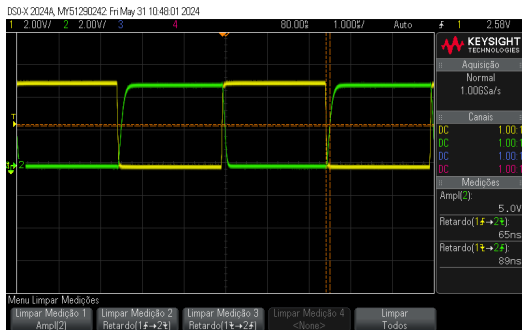


Figura 14: Evolução no tempo, sem capacidade na saída, com delays

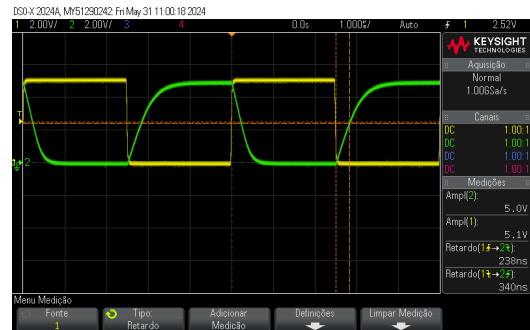


Figura 15: Evolução no tempo, com capacidade na saída, com delays

Conseguimos assim obter os tempos de low para high e de high para low, nas duas situações, para comparar com os simulados:

Sem capacidade na saída:

$$t_{pLH} = 89ns \quad t_{pHL} = 65ns \quad t_p = \frac{89ns + 65ns}{2} = 77ns \quad (3)$$

Com capacidade de 470 pF na saída:

$$t_{pLH} = 340ns \quad t_{pHL} = 238ns \quad t_p = \frac{340ns + 238ns}{2} = 289ns \quad (4)$$

Comentários

Variáveis	V. teó.	V. sim	V. exp	Erro sim/teo	Erro exp/teo	Erro exp/sim
V_o ($V_i=0$)	5 V	5 V	4.993 V	0.00 %	0.14 %	0.14 %
V_o ($V_i=V_{dd}/2$)	4.65 V	4.607 V	4.534 V	0.92 %	2.49%	1.58 %
V_o ($V_i=V_{dd}$)	0V	$5.44 \cdot 10^{-9}$ V	0.00066 V	-	-	-
V_{OL}	0 V	0 V	0.28 V	0 %	-	-
V_{OH}	5 V	5 V	4.7 V	0.00%	6.00%	6.00 %
V_{IL}	2.73 V	2.75 V	2.01 V	0.73 %	26.37% %	26.91%
V_{IH}	2.38 V	2.36 V	2.62 V	0.84 %	10.08 %	11.02 %
NM_L	2.27 V	2.749 V	2.09 V	21.10 %	7.93%	23.97%
NM_H	2.38 V	2.639 V	1.73 V	10.88%	27.31%	34.44 %
t_{plh}	463 ns	430 ns	340 ns	7.13 %	26.57 %	20.93 %
t_{phl}	427 ns	391 ns	238 ns	8.43 %	44.26 %	39.13 %
tp	445 ns	397 ns	289 ns	10.79 %	35.06%	27.20 %

Tabela 3: Erros

Olhando para a tabela 3, é possível notar erros significativos em ambas as margens de ruído, nos tempos de propagação e nas tensões de estado, nomeadamente no V_{IL} e no V_{IH} . Estes erros podem estar relacionados com o facto de os componentes usados não serem ideais e com o facto de o ruído proveniente da base de alimentação e do osciloscópio introduzirem um erro aleatório a estas medidas.

Em relação às margens de ruído, é de esperar que em laboratório os seus valores atinjam patamares superiores, uma vez que contrariamente ao ambiente simulado e valores teóricos, as condições não são ideais, tornando assim o ruído uma componente de difícil aproximação.

Para os valores experimentais de V_o podemos observar que quando $V_i = 0$ e $V_i = V_{dd}/2$, a aproximação experimental foi quase perfeita da teórica e da simulada, para o caso de $V_i = V_{dd}$, não podemos comparar os valores teóricos com os restantes, uma vez que é zero, o valor simulado também não pode ser comparado com o valor experimental já que além da resolução do voltímetro não permitir a captação de um valor tão baixo, devido ao ruído nunca seria na casa dos nano Volts, assim é de esperar que o erro seja absurdo.

O erro relativo aos tempos de propagação experimentais foi substancialmente elevado, sendo que os tempos foram mais baixos, o que nos indica que o comportamento em espaço laboratorial é muito mais rápido do que na simulação e do que o teórico. Isto está relacionado com o facto de que as tensões de estado experimentais V_{OH} e V_{OL} são diferentes daquilo que era esperado.